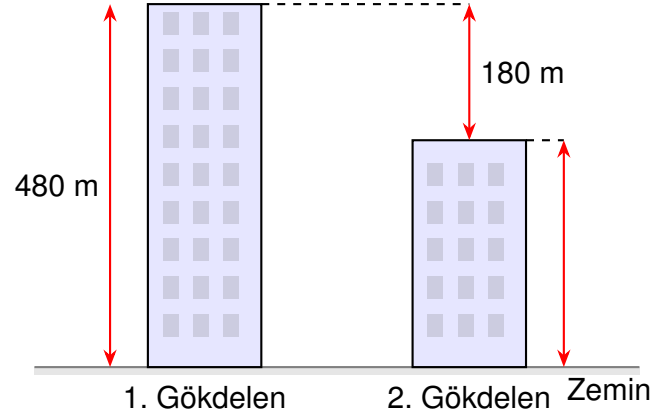


Soru 1

İki gökdelenin dış cephe aydınlatma sistemlerini kurmak için aşağıdaki gibi bir proje hazırlanmıştır.



1. gökdelenin yüksekliği 480 m iken bu gökdelenlerin yükseklik farkı 180 m'dir.

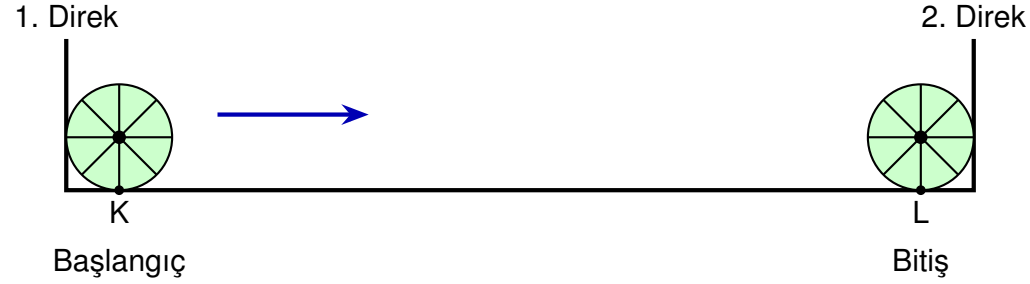
Aydınlatma projesi kapsamında, her iki gökdelenin zemin hizasından başlayarak en tepesine kadar eşit aralıklarla en az sayıda ışıklandırma sensörü yerleştirilecektir.

Buna göre bu proje için toplam kaç adet sensör kullanılmalıdır?

- A) 13 B) 14 C) 15 D) 16

Soru 2

Yarıçap uzunluğu $\sqrt{0,49}$ metre olan silindir şeklindeki bir bahçe silindiri, iki dikey direk arasında Şekil 1’deki gibi birinci direğe teğet durumdayken zemine K noktasında temas etmektedir.



Bahçe silindiri ok yönünde doğrusal olarak 5 tam tur döndükten sonra ikinci direğe teğet olacak şekilde zemine L noktasında temas edip durmuştur.

Buna göre iki direk arasındaki mesafe kaç metredir? ($\pi = 3$ alınız.)

A) 4,2

B) 21

C) 21,7

D) 22,4